



实验 4：有源、无源滤波器

课程：信号与系统实验

姓名：郭浩然

学号：2024303980

桌号：18

班级：10 班

学院：民航学院

专业：飞行器控制与信息工程

时间：2025 年 12 月 3 日

目录

1 实验目的	3
2 实验器材	3
3 实验原理	3
3.1 抽样过程与频谱分析	3
3.2 抽样定理与信号恢复	3
4 实验步骤	4
5 实验数据与分析	4
5.1 信号的抽样波形记录	4
5.1.1 同步抽样	4
5.1.2 异步抽样	4
5.2 信号的恢复效果	4
6 实验结论	6
6.1 同步采样与异步采样的特点	6
6.2 抽样率与滤波器的影响	6
7 MATLAB 课后作业	6

1 实验目的

1. 观察离散信号频谱，深入理解其频谱周期延拓的特点。
2. 验证抽样定理（奈奎斯特定理），掌握由抽样信号恢复原连续信号的方法。
3. 初步掌握 MATLAB 软件在信号处理中的基本使用方法。

2 实验器材

1. 双踪示波器 1 台
2. 信号源及频率计模块 (S2) 1 块
3. 抽样定理及滤波器模块 (S3) 1 块

3 实验原理

3.1 抽样过程与频谱分析

离散信号可由连续信号 $F(t)$ 经周期性矩形窄脉冲 $S(t)$ 抽样获得。设抽样间隔为 T_s ，抽样频率 $f_s = 1/T_s$ ，则抽样信号 $F_s(t)$ 可表示为：

$$F_s(t) = F(t) \cdot S(t) \quad (1)$$

在频域上，连续周期信号经抽样后的频谱 $F_s(j\omega)$ 是原信号频谱的周期性延拓：

$$F_s(j\omega) = \frac{A\tau}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}\left(\frac{m\omega_s\tau}{2}\right) F(\omega - m\omega_s) \quad (2)$$

其中，频谱重复周期为 f_s ，幅度受抽样脉冲的傅里叶系数加权。这意味着抽样信号的频谱包含了原信号频谱以及以 f_s 为间隔的无限个复制分量。

3.2 抽样定理与信号恢复

要从抽样信号中无失真地恢复出原信号，必须满足**香农抽样定理**：

$$f_s \geq 2B_f \quad (3)$$

其中 B_f 为原信号的最高频率分量。

- 若 $f_s \geq 2B_f$: 频谱不发生混叠, 通过截止频率 f_c ($f_m \leq f_c \leq f_s - f_m$) 的低通滤波器即可恢复原信号。
- 若 $f_s < 2B_f$: 频谱发生混叠 (Aliasing), 无法通过低通滤波器恢复原信号。

工程实际中, 为减小滤波器非理想特性带来的失真, 通常采用过采样, 取 $f_s > 2.56f_m$ 。

4 实验步骤

1. 自然抽样及恢复 (异步): 使用 500 Hz 正弦波作为输入, 调节模块 S3 的电位器 W1, 使抽样频率分别为 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 观察并记录波形。
2. 自然抽样及恢复 (同步): 连接时钟输出 P5 与开关信号输入 P18, 设置同步抽样, 重复上述频率观察步骤。
3. 信号恢复验证: 将输入信号频率调至 1.7 kHz, 改变抽样频率, 观察经过低通滤波器后的恢复信号 TP22, 验证欠采样与过采样对恢复信号的影响。

5 实验数据与分析

5.1 信号的抽样波形记录

5.1.1 同步抽样

输入信号: 幅度 2 V, 频率 500 Hz。

5.1.2 异步抽样

输入信号: 幅度 2 V, 频率 500 Hz。

5.2 信号的恢复效果

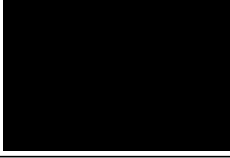
实验设置: 输入信号频率提高至 1.7 kHz, 幅度 2 V。

- 当 $f_s = 1 \text{ kHz}$ 或 2 kHz 时 ($f_s < 2 \times 1.7 \text{ kHz}$), 不满足抽样定理, 恢复出的波形严重失真, 频率发生混叠。
- 当 $f_s = 8 \text{ kHz}$ 时 ($f_s > 2 \times 1.7 \text{ kHz}$), 满足抽样定理, 且留有足够的保护带, 恢复出的正弦波波形平滑、失真小。

表 1: 同步抽样波形记录

抽样频率	输入信号	抽样波形 (示意)	幅度 (V_{pp})
1 kHz	2 V, 500 Hz		1.913 V
2 kHz	2 V, 500 Hz		1.913 V
4 kHz	2 V, 500 Hz		1.913 V
8 kHz	2 V, 500 Hz		2.520 V

表 2: 异步抽样波形记录

抽样频率	输入信号	抽样波形 (示意)	幅度 (V_{pp})
1 kHz	2 V, 500 Hz		1.989 V
2 kHz	2 V, 500 Hz		2.235 V
4 kHz	2 V, 500 Hz		2.260 V
8 kHz	2 V, 500 Hz		2.920 V

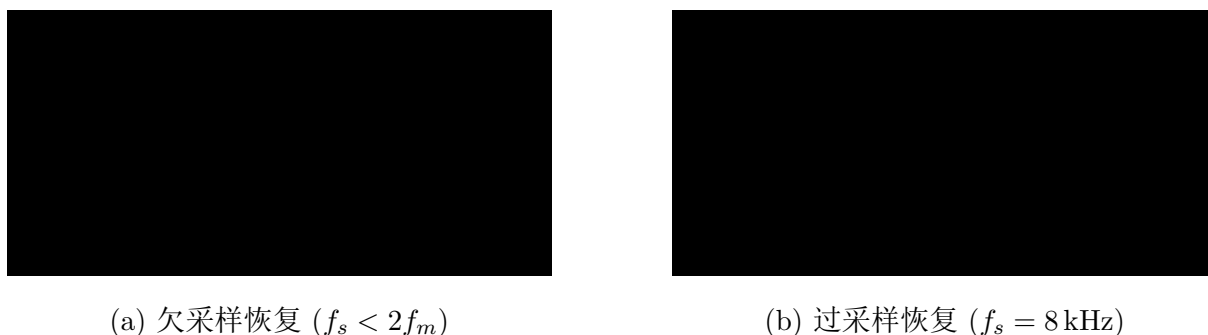


图 1: 不同抽样频率下的信号恢复对比

6 实验结论

6.1 同步采样与异步采样的特点

1. **同步采样**: 采样时钟与信号源同源, 时间间隔严格固定。其优点是便于后续处理, 适合周期性信号, 能有效避免非相干采样带来的频谱泄漏; 缺点是系统对时钟同步要求高。
2. **异步采样**: 采样时钟与信号源不同源。其灵活性高, 适用于信号变化快或不规则的场景; 但由于采样点相对于信号周期的位置不固定, 容易引入额外的相位噪声, 且在重建时处理较为复杂。

6.2 抽样率与滤波器的影响

1. **抽样率**: 直接决定了信号是否发生混叠。实验验证了当 $f_s < 2f_m$ 时, 高频成分折叠到低频段, 造成不可逆的失真; 提高抽样率(过采样)能降低对滤波器陡峭度的要求, 提升恢复质量。
2. **滤波器**: 低通滤波器用于滤除抽样产生的高频延拓分量。滤波器的截止频率必须介于 f_m 和 $f_s - f_m$ 之间。实际滤波器的过渡带非理想特性要求我们在工程上采用 $f_s > 2.56f_m$ 的过采样策略。

7 MATLAB 课后作业

(注: 此处请补充具体的 MATLAB 题目要求。以下为示例代码框架, 你可以替换为实际作业内容。)

题目: 利用 MATLAB 仿真验证抽样定理。产生一个频率为 100 Hz 的正弦信号, 分别用 150 Hz (欠采样) 和 500 Hz (过采样) 进行抽样, 并观察恢复效果。

Listing 1: 抽样定理验证 MATLAB 代码

```
1  % 参数设置
2  fm = 100;           % 信号频率 100Hz
3  T = 0.1;           % 信号持续时间
4  t = 0:0.0001:T;     % 模拟连续时间轴
5  xt = sin(2*pi*fm*t); % 原始信号
6
7  % 1. 欠采样 (fs = 150Hz < 2*fm)
8  fs1 = 150;
9  ts1 = 0:1/fs1:T;
10 xn1 = sin(2*pi*fm*ts1);
11
12 % 2. 过采样 (fs = 500Hz > 2*fm)
13 fs2 = 500;
14 ts2 = 0:1/fs2:T;
15 xn2 = sin(2*pi*fm*ts2);
16
17 % 绘图对比
18 figure;
19 subplot(2,1,1);
20 plot(t, xt, 'b'); hold on;
21 stem(ts1, xn1, 'r');
22 title('欠采样 fs=150Hz (混叠)');
23 legend('原信号', '抽样点');
24
25 subplot(2,1,2);
26 plot(t, xt, 'b'); hold on;
27 stem(ts2, xn2, 'r');
28 title('过采样 fs=500Hz (无失真)');
29 legend('原信号', '抽样点');
```